외트뵈시 경시대회
2019년 10월 11일 15^{00}–20^{00}

2019년에 고등학교 과정을 마쳤거나 현재 고등학생인 사람은 누구나 이 대회에 참가할 수 있다. 문제를 풀 때 참가자는 직접 가져온 손으로 쓰거나 인쇄된 어떤 보조 자료든 사용할 수 있지만, 일반적인 (프로그래밍할 수 없는) 휴대용 계산기를 제외한 다른 모든 전자 기기의 사용은 금지된다. 풀이 시간은 300분이다.

주의! 제출하는 답안의 **모든 장**에 **참가자의 이름**을 적어야 하며, 이와 함께 **답안 첫 장**에는 다음 정보를 적어야 한다:

고등학교를 졸업한 경우:

1. 참가자의 이름(모두 대문자로);
2. 졸업 시험을 치른 도시와 고등학교의 이름;
3. 어느 고등 교육 기관의 학생이며 전공은 무엇인가?
4. 고등학교 물리 교사의 이름(최대 두 명까지 적을 수 있음);
5. 입상할 경우 어떤 이메일 주소 **및** 우편 주소로 통지받기를 원하는가?

고등학생인 경우:

1. 참가자의 이름(모두 대문자로);
2. 재학 중인 고등학교와 그 도시의 이름;
3. 몇 학년인가?
4. 물리 교사의 이름(최대 두 명까지 적을 수 있음);
5. 입상할 경우 어떤 이메일 주소 **및** 우편 주소로 통지받기를 원하는가?

문제의 지문을 옮겨 적을 필요는 없고, 연습지를 따로 낼 필요도 없다. 다만 한눈에 알아볼 수 있는 깔끔한 답안, 읽기 쉬운 글씨, 풀이의 물리적 근거에 대한 설명, 그리고 명료하고 간결한 우리말 서술에 힘써야 한다.

시상식 일시: 2019년 11월 22일 15^{00};
장소: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
ELTE 자연과학대학 북관, 대회의실(-1.75).

문제

1. 쉽게 움직이는 피스톤이, 단열되어 있고 축이 수평인 원통을 처음에 부피가 V_0으로 같은 두 부분으로 나누고 있다. 두 부분 모두에 압력이 p_0인 단원자 이상기체가 들어 있다. 처음 온도는 왼쪽 부분에서 $2T_0$이고, 오른쪽 부분에서 T_0이다. 두 부분을 나누는 피스톤은 열을 적당히 전도하며, 열전달은 매개변수 α로 나타낸다. 즉, 온도 차가 ΔT일 때 피스톤을 통해 단위 시간당 흐르는 열은 $\alpha\Delta T$이다.

a) 오랜 시간이 지난 뒤 두 부분에 있는 기체의 부피, 온도, 압력은 각각 얼마가 되는가?

b) 두 공간에 있는 기체의 부피 $V_1(t)$와 $V_2(t)$를 시간의 함수로 구하여라!

2. 한 변의 길이가 a인 정육면체의 모든 모서리는 저항이 R로 같은 도선으로 만들어져 있다. 정육면체는 처음에 자기장의 세기가 B_0인 균일한 자기장 속에 놓여 있으며, 이 자기장을 τ 시간 동안 일정한 비율로 0까지 줄인다. 자기장 벡터가 정육면체의 한 꼭짓점에서 만나는 세 모서리와 각각 예각 α, β, γ를 이룬다면, 이 과정에서 발생하는 줄열은 얼마인가? ($\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$.)

3. 매우 긴 줄을 수평으로 놓고, 줄의 무게보다 훨씬 큰 힘 F_0으로 팽팽하게 당긴다. 줄은 양의 x축 위에 놓여 있고, 한쪽 끝은 원점에 있다.

a) 원점에 있는 줄의 끝을 진폭 A, 진동수 f인 단진동으로 x축에 수직인 수평 y 방향으로 움직이면, 줄에는 (줄의 단위 길이당 질량과 장력에 따라 정해지는) 속력 c로 전파되는 횡파가 생긴다. (파동의 진폭은 작다. 즉 $A \ll c/f$이다.) 줄에서 x 좌표에 있는 점의 시각 t에서의 변위 $y(x,t)$를 구하여라!

b) 줄의 끝을 움직이는 데 필요한 평균 일률은 얼마인가?

c) 이제 원점에 있는 줄의 끝은 y 방향으로 자유롭게 움직일 수 있지만, 그 운동은 줄 끝의 속도 $v(t)$에 비례하는 힘 $-\gamma v(t)$에 의해 제동된다. 줄을 따라 진폭 A인 사인파가 원점을 향해 다가온다. 이 파동은 일부 또는 경우에 따라 전부 반사되며, 그 결과 원점에서 멀어지는 진폭 B인 사인파도 생기는 것을 관찰할 수 있다.

반사파의 진폭은 얼마인가? 비 B/A를 구하여라! $\gamma \to \infty$와 $\gamma \to 0$ (매우 강한 감쇠와 매우 약한 감쇠)인 경우를 살펴보아라! 줄 끝에서 파동이 전혀 반사되지 않는 감쇠 계수 γ가 존재하는가?